

応用量子力学

第11回 弱測定と量子非破壊計測

連絡先：野沢夢佳 y.nozawa@chibakou.ac.jp

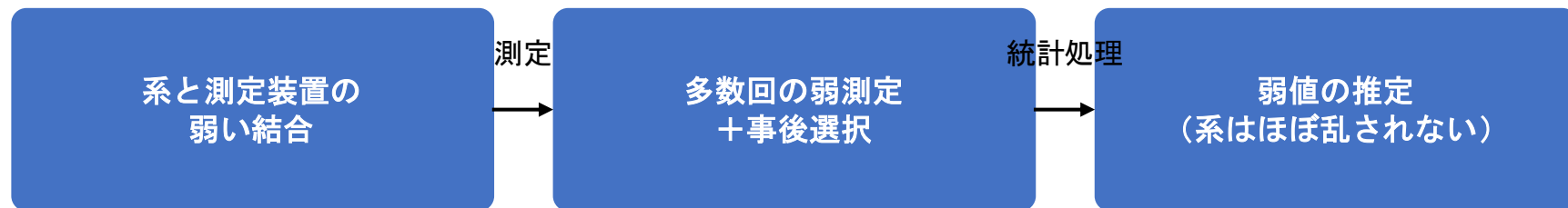
量子力学の視点：弱測定と量子非破壊計測

- 通常の（強い）測定は、系の状態を大きく乱し、観測後の状態を大きく変えてしまう。
 - ✓ 測定は必ず系を乱してしまうものなのだろうか？
- 弱測定は、系への擾乱を小さく抑える代わりに、一回の測定から得られる情報も少なくする手法である。
 - ✓ 「弱い測定」と「強い測定」は、何が違うのか？
- 多数回の弱測定の結果を平均し、事後選択と組み合わせることで、「弱値」と呼ばれる興味深い量が得られる。
 - ✓ 非破壊で量子系を観測することに、どんな意味があるのか？

重要な用語

- ①強い測定（射影測定）：系の状態を測定結果に対応する固有状態へ収縮させる、通常の測定。
- ②弱測定：測定と系との結合を弱くすることで、系への擾乱を小さく抑えた測定。
- ③弱値：弱測定の結果を事後選択と組み合わせて得られる、特徴的な振る舞いを示す量。
- ④量子非破壊計測：測定対象となる物理量を、測定によって乱すことなく観測する手法。

弱測定の様式図



量子非破壊計測の仕組み

- 測定装置と系との結合を弱めることで、次のことが実現できる。

量子系の波束を大きく乱すことなく、その平均的な振る舞い（軌跡）や状態に関する情報を取り出す非破壊計測。

一回の弱測定から得られる情報はわずかだが、多数回繰り返して統計処理することで、系をほとんど乱さずに有用な情報を引き出すことができる。

発展：精密計測・量子イメージングへの応用

- 弱測定や量子非破壊計測の考え方は、生体試料を傷つけずに観察する量子イメージングをはじめ、重力波検出器など、極めて高い精度が求められる精密計測分野への応用が進んでいる。

発展的な思考実験：将来の確率振幅の事前読み取り

- ・現在の状態に一切の物理的な擾乱を与えることなく、将来生じる確率振幅の分布だけを事前に読み取る技術が実現するとしたら、という発想がある。

→しかし弱測定も、程度の差はあれ系にわずかな擾乱を与える測定である以上、擾乱をゼロにしたまま情報を得ることはできない。将来の確率振幅の分布を測定前に確定的に知ることは、量子力学の確率的な性質と矛盾するため、あくまで理論的な思考実験にとどまる。

まとめ

- 通常の（強い）測定は、系の状態を大きく乱してしまう。
- 弱測定は、系への擾乱を抑えつつ、統計的に情報を取り出す手法である。
- 弱値は、事後選択と組み合わせることで得られる特徴的な量である。
- 量子非破壊計測は、生体イメージングや精密計測への応用が期待されている。